



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

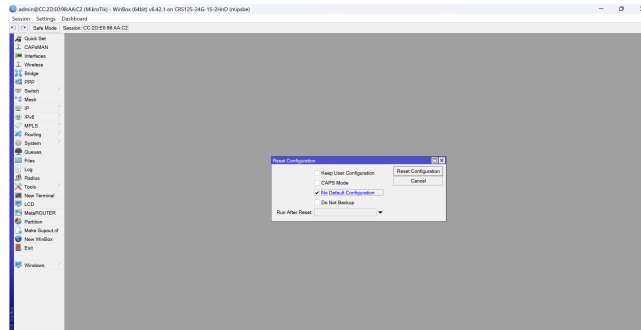
Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

01 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

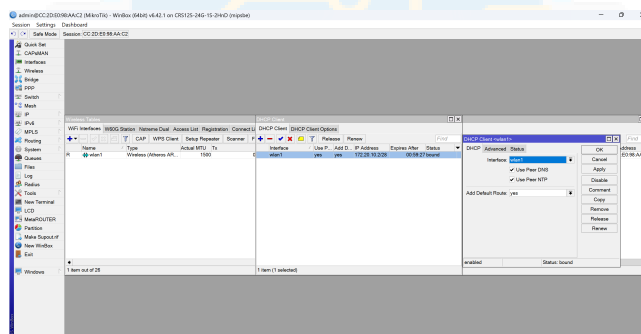
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya..



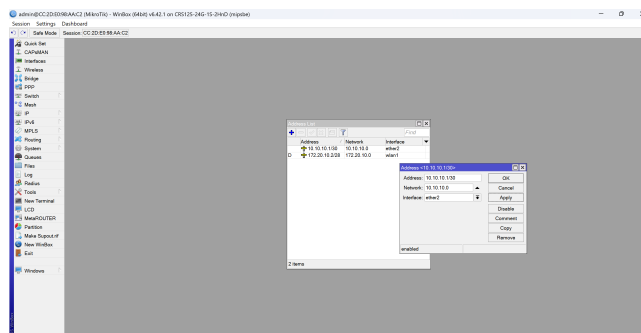
Gambar 1: Reset Router

2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



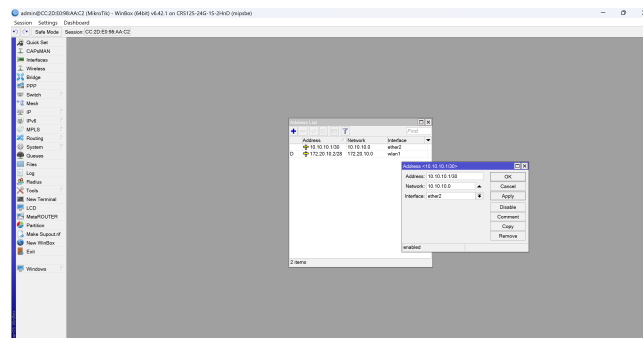
Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client

3. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.



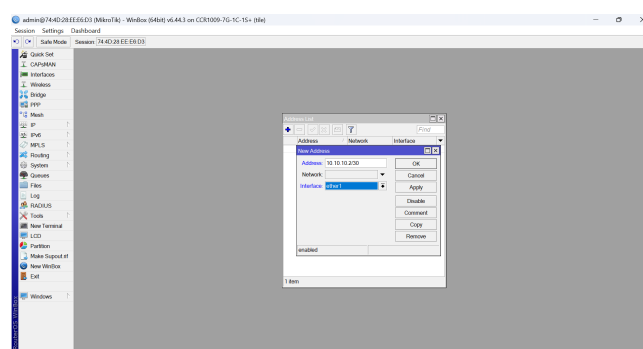
Gambar 3: Konfigurasi IP Address Router A

4. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.



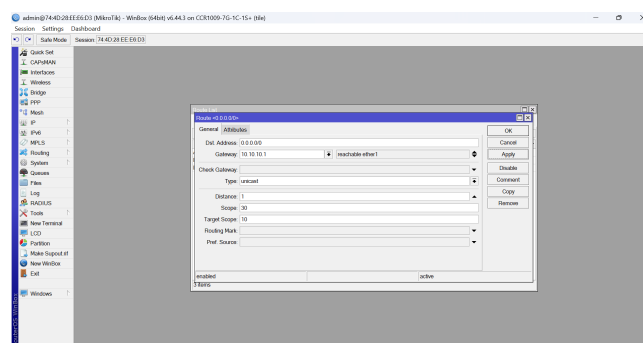
Gambar 4: Konfigurasi IP Address Router B

5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.



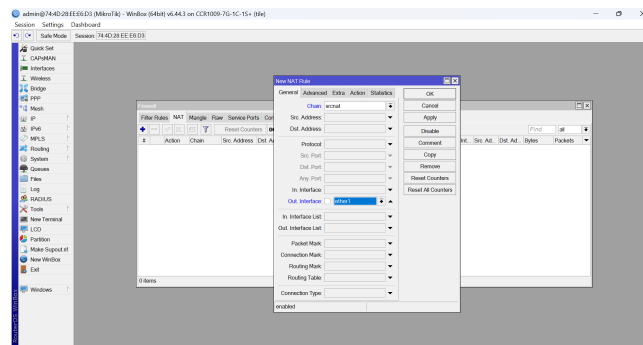
Gambar 5: Set Routing

6. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).



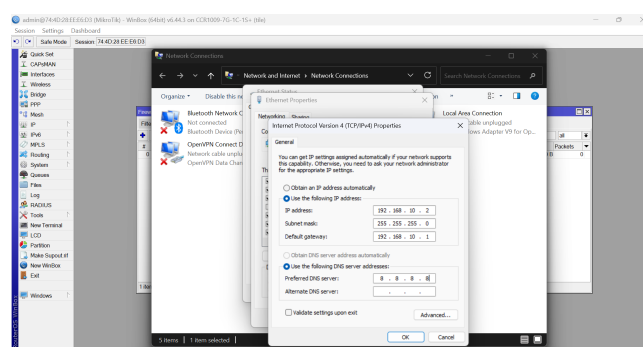
Gambar 6: Tes Koneksi Ping

7. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.



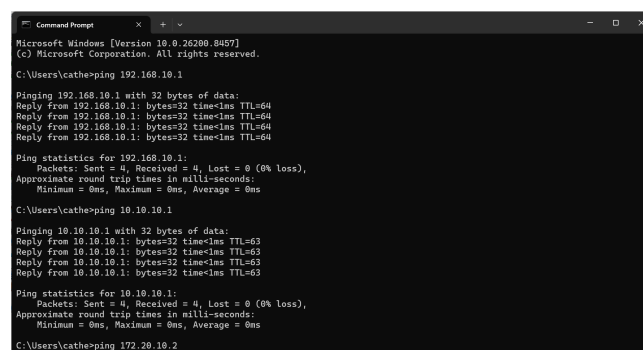
Gambar 7: Konfigurasi Firewall NAT

- Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.



Gambar 8: Konfigurasi IP Statis

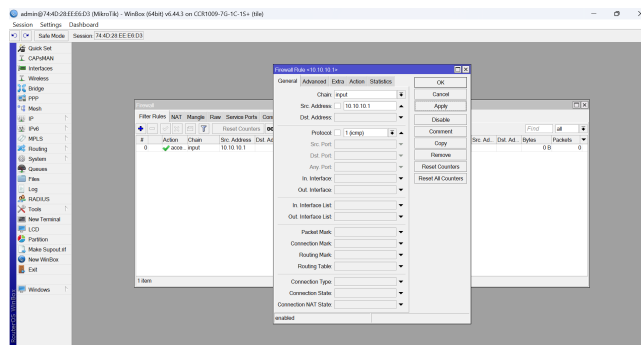
- Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.



Gambar 9: Konfigurasi IP Statis

1.2 Firewall Filter (Input VS Forward)

- Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.



Gambar 10: Konfigurasi Firewall Filter

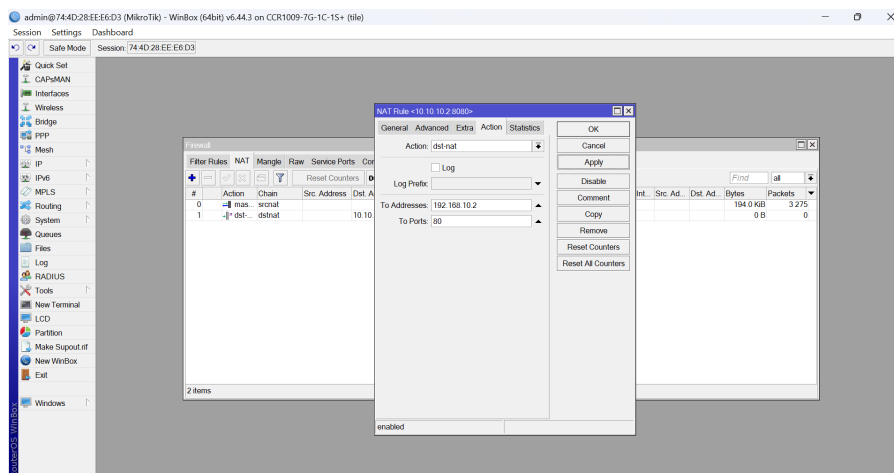
2. Pengujian Chain Input dari Router A



Template Laporan Akhir/P1/Screenshot_2026-06-01_113752.png

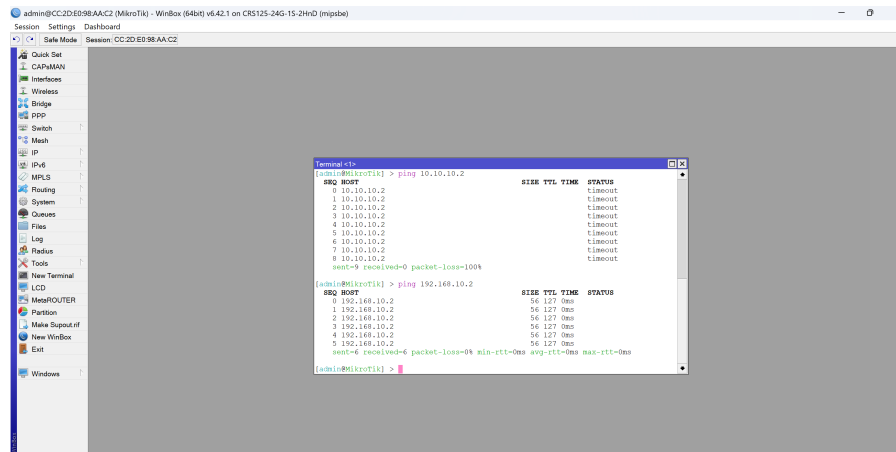
Gambar 11: Uji Chain Input

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.



Gambar 12: Konfigurasi Firewall Filter

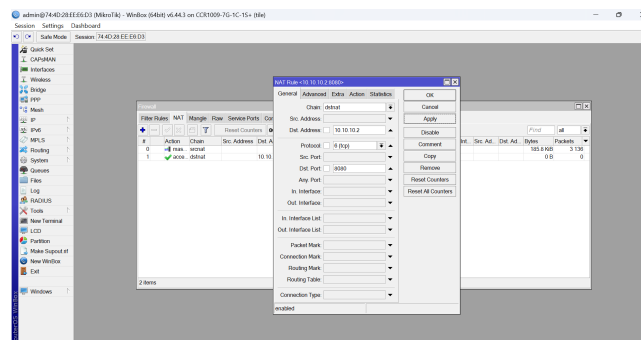
4. Pengujian Chain Forward dari Router A



Gambar 13: Konfigurasi IP Adress

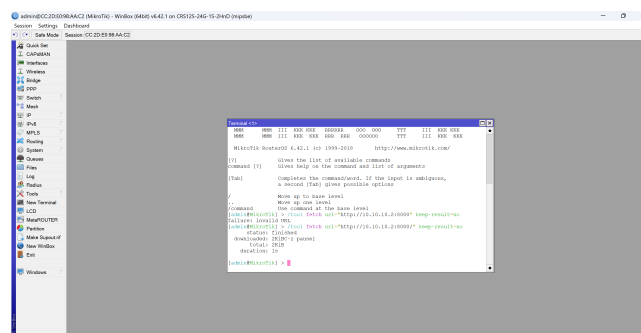
1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

5. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.



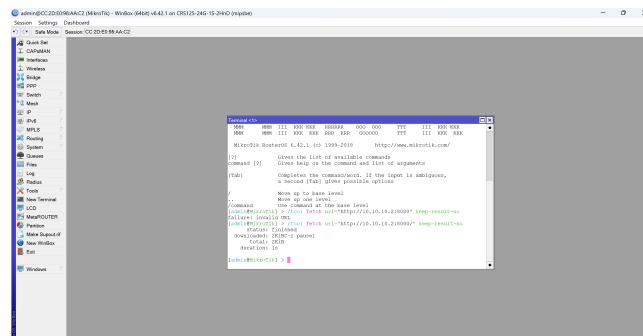
Gambar 14: DstNAT

6. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.



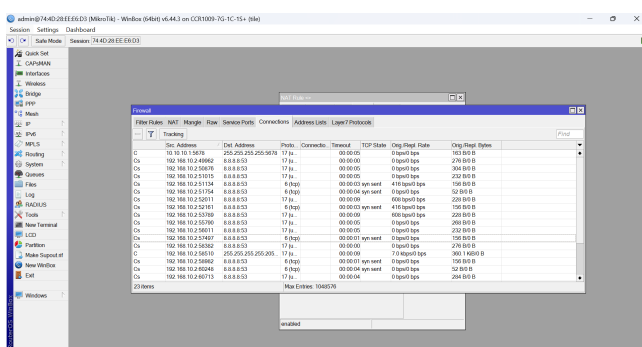
Gambar 15: Running Web Server

7. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.



Gambar 16: Reset Konfigurasi

8. Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.



Gambar 17: Mengamati Connection Router

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, konfigurasi Firewall NAT dan Filter pada perangkat Mikrotik berhasil diimplementasikan melalui tiga skenario utama, yaitu Firewall NAT Dasar, Firewall Filter (Chain Input vs Forward), dan Port Forwarding (DstNAT).

Pada percobaan Firewall NAT Dasar, Router B berhasil dikonfigurasi sebagai gateway yang menghubungkan jaringan lokal PC Client (192.168.10.0/24) dengan jaringan luar melalui Router A. Setelah aturan Masquerade diterapkan pada interface ether1 Router B, PC Client mampu mengakses jaringan luar menggunakan IP publik milik router, yang dibuktikan dengan keberhasilan uji ping dari PC Client menuju IP Router A maupun jaringan internet (172.20.10.2). Hal ini menunjukkan bahwa NAT bekerja dengan benar dalam menyembunyikan alamat IP privat dan menerjemahkannya ke alamat IP yang dapat dikenali oleh jaringan luar.

Pada percobaan Firewall Filter dengan Chain Input, aturan drop berhasil diterapkan untuk memblokir trafik ICMP (ping) yang ditujukan langsung ke Router B. Hasil pengujian dari Router A menunjukkan bahwa paket ping tidak mendapat balasan (request timed out), yang membuktikan bahwa Chain Input bekerja secara efektif untuk melindungi router itu sendiri dari akses yang tidak diinginkan. Sementara itu, pada pengujian Chain Forward, Router A masih dapat melakukan ping ke Router B, namun diblokir ketika mencoba menjangkau PC Client di jaringan lokal Router B. Ini mempertegas perbedaan mendasar antara kedua chain tersebut, di mana Input mengatur trafik yang ditujukan ke router itu sendiri, sedangkan Forward mengatur trafik yang melewati router menuju perangkat lain di baliknya.

Pada percobaan Port Forwarding (DstNAT), konfigurasi berhasil mengarahkan setiap permintaan yang masuk ke IP Router B pada port 8080 menuju Web Server yang berjalan di PC Client pada port 80. Pengujian dari sisi Router A menggunakan fetch menunjukkan bahwa konten halaman web berhasil diambil, yang membuktikan mekanisme DstNAT berfungsi dengan baik. Pengamatan pada Connection Tracking di Router B juga memperlihatkan bagaimana router secara dinamis mencatat dan menerjemahkan perubahan alamat IP serta nomor port dari setiap sesi koneksi yang aktif.

3 Kesimpulan

Dari pelaksanaan praktikum Jaringan Komputer dengan topik Firewall dan NAT ini, dapat disimpulkan bahwa fitur Firewall pada MikroTik merupakan komponen vital dalam manajemen keamanan dan lalu lintas jaringan. Melalui mekanisme NAT Masquerade, sebuah router mampu memungkinkan banyak perangkat di jaringan privat untuk berbagi satu alamat IP publik secara bersamaan, sehingga menjadi solusi efektif dalam menghadapi keterbatasan ruang alamat IPv4.

Selain itu, pemahaman terhadap perbedaan Chain Input dan Chain Forward terbukti sangat penting dalam merancang kebijakan keamanan yang tepat. Chain Input digunakan untuk melindungi router dari ancaman yang langsung menargetkan perangkat itu sendiri, sedangkan Chain Forward digunakan untuk mengontrol trafik yang melintas antar-segmen jaringan. Penerapan kedua chain secara bersamaan memungkinkan administrator jaringan untuk membangun sistem pertahanan berlapis yang lebih komprehensif.

Terakhir, fitur Port Forwarding melalui DstNAT membuktikan bahwa server yang berada di dalam jaringan privat tetap dapat diakses dari luar tanpa perlu mengekspos alamat IP aslinya secara langsung, sehingga keamanan jaringan internal tetap terjaga. Secara keseluruhan, kombinasi antara NAT, Firewall Filter, dan Port Forwarding merupakan fondasi konfigurasi jaringan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga aman dan terstruktur dengan baik.

4 Hasil Tugas Modul

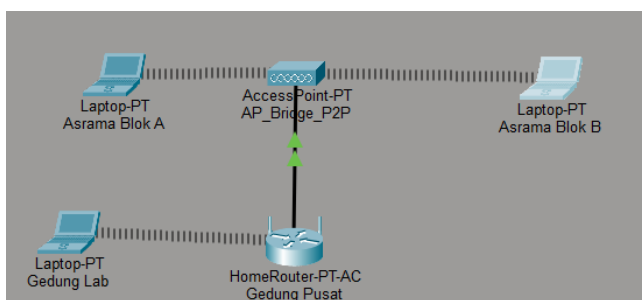
1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

Gedung Pusat

Gedung Lab

Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

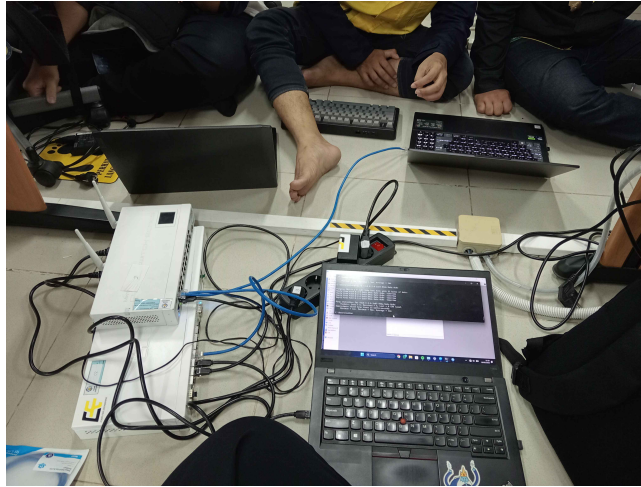
Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 18: Login Ke Router

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 19: Foto waktu pengerjaan